

Handbuch zur Nutzung von Napari für die Analyse von Spektraldaten

Einleitung

Napari ist eine Open-Source-Plattform für die wissenschaftliche Bildverarbeitung, die sich durch ihre Flexibilität und Erweiterbarkeit auszeichnet. Dieses Handbuch empfiehlt Napari als Werkzeug zur Analyse von Spektraldaten, wie sie von einem DIY Matchbox-Spektrometer geliefert werden. Napari eignet sich besonders für die Visualisierung, Bearbeitung und Auswertung von hyperspektralen Daten, die in Form von Bildwürfeln (Image Cubes) vorliegen.

1. Installation und Einrichtung

1.1 Voraussetzungen

- Python 3.9 oder höher
- pip (Python-Paketmanager)
- Empfohlen: Virtuelle Umgebung (z. B. `venv` oder `conda`)

1.2 Installation von Napari

Napari kann über pip installiert werden:

```
pip install napari
```

Für die Arbeit mit Spektraldaten werden zusätzliche Plugins benötigt. Installieren Sie diese mit:

```
pip install napari-plugin-engine  
pip install napari-spectral
```

1.3 Installation spezifischer Plugins für Spektraldaten

Für die Analyse von Spektraldaten werden folgende Plugins empfohlen:

- **napari-spectral:** Ermöglicht die Visualisierung und Analyse von hyperspektralen Daten.
- **napari-plot-profile:** zur Erstellung von Profilen und Spektren.
- **napari-skimage-regionprops:** zur Segmentierung und Analyse von Regionen.

Installation:

```
pip install napari-spectral napari-plot-profile napari-skimage-regionprops
```

1.4 Starten von Napari

Napari kann über die Kommandozeile gestartet werden:

```
napari
```

Alternativ kann Napari auch aus einem Python-Skript heraus gestartet werden:

```
import napari
napari.run()
```

2. Datenimport und Vorbereitung

2.1 Datenformat des DIY Matchbox-Spektrometers

Ein DIY Matchbox-Spektrometer liefert typischerweise Spektraldaten in folgenden Formaten:

- **CSV-Dateien:** Enthalten Wellenlängen und zugehörige Intensitätswerte.
- **Bilddateien:** Hyperspektrale Würfel als mehrdimensionale Arrays (z. B. `.npy`, `.tif`).
- **Textdateien:** Rohdaten, die in ein lesbares Format umgewandelt werden müssen.

2.2 Import von Spektraldaten in Napari

Option 1: Import von Bildwürfeln (Image Cubes)

1. Öffnen Sie Napari.
2. Klicken Sie auf **File > Open** oder ziehen Sie die Datei per Drag & Drop in den Viewer.
3. Unterstützte Formate: `.tif`, `.npy`, `.hdf5`.

Option 2: Import von CSV-Daten

1. Konvertieren Sie die CSV-Datei in ein für Napari lesbares Format (z. B. `.npy`). Beispiel mit Python:

```
import numpy as np
import pandas as pd
# CSV-Datei einlesen
data = pd.read_csv('spektren.csv')
# In ein 3D-Array umwandeln (Beispiel: 100x100x256 für 100x100 Pixel und 256
Wellenlängen)
spectral_cube = np.random.rand(100, 100, 256) # Ersetzen Sie dies durch Ihre
Daten
# Speichern als .npy-Datei
np.save('spectral_cube.npy', spectral_cube)
```

2. Laden Sie die `.npy`-Datei in Napari.

Option 3: Direkter Import über Python-Skript

```
import napari
import numpy as np
# Spektraldaten laden (Beispiel: 100x100x256)
data = np.load('spektren.npy')
# Napari-Viewer starten
viewer = napari.Viewer()
viewer.add_image(data, name='Spektralwürfel')
napari.run()
```

3. Visualisierung von Spektraldaten

3.1 Grundlegende Visualisierung

1. Nach dem Import wird der Spektralwürfel als 3D-Datensatz angezeigt.
2. Nutzen Sie die **Layer Controls** (rechts im Fenster), um die Darstellung anzupassen:
 - **Colormap**: Wählen Sie eine Farbskala (z. B. **viridis**, **inferno**).
 - **Contrast**: Passen Sie die Helligkeit und den Kontrast an.
 - **Opacity**: Regulieren Sie die Transparenz.

3.2 Verwendung des napari-spectral Plugins

1. Installieren Sie das Plugin (falls noch nicht geschehen, siehe Abschnitt 1.3).
2. Öffnen Sie den Spektralwürfel in Napari.
3. Nutzen Sie die Werkzeuge des Plugins:
 - **Spectrum Viewer**: Zeigt das Spektrum für einen ausgewählten Pixel an.
 - **Wavelength Slider**: Ermöglicht das Durchblättern der Wellenlängen.
 - **Band Selection**: Wählen Sie einzelne spektrale Bänder zur Analyse aus.

Beispiel: Spektrum eines Pixels anzeigen

1. Klicken Sie auf einen Pixel im Spektralwürfel.
2. Öffnen Sie den **Spectrum Viewer** (über das Plugin-Menü oder die Symbolleiste).
3. Das Spektrum für den ausgewählten Pixel wird angezeigt.

3.3 Erstellen von Spektralprofilen

Mit dem **napari-plot-profile** Plugin können Sie Spektralprofile erstellen:

1. Wählen Sie einen Bereich (z. B. eine Linie oder ein Rechteck) im Spektralwürfel aus.
2. Öffnen Sie das **Plot Profile** Werkzeug.
3. Das Plugin zeigt die Intensitätswerte entlang der ausgewählten Linie oder Region an.

4. Datenanalyse

4.1 Spektrale Merkmale extrahieren

Absorptionsbanden identifizieren

1. Nutzen Sie den **Spectrum Viewer**, um Spektren zu analysieren.
2. Suchen Sie nach typischen Absorptionsbanden (z. B. bei 670 nm für Chlorophyll).
3. Markieren Sie die Wellenlängenbereiche mit niedriger Intensität.

Beispiel: Absorptionsbande bei 670 nm

- Wählen Sie einen Pixel mit bekannter Vegetation aus.
- Analysieren Sie das Spektrum im **Spectrum Viewer**.
- Identifizieren Sie die Absorptionsbande bei ~670 nm (Chlorophyll-Absorption).

4.2 Spektrale Indizes berechnen

Spektrale Indizes wie der **NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)** können direkt in Napari berechnet werden:

1. Verwenden Sie ein Python-Skript, um den Index zu berechnen:

```
import numpy as np
# Beispiel: NDVI berechnen (Band 80 = NIR, Band 40 = Rot)
band_nir = data[:, :, 80] # Nahinfrarot-Band
band_red = data[:, :, 40] # Rotes Band
ndvi = (band_nir - band_red) / (band_nir + band_red)
# NDVI in Napari anzeigen
viewer.add_image(ndvi, name='NDVI')
```

2. Fügen Sie das Ergebnis als neue Ebene in Napari hinzu.

4.3 Klassifizierung von Spektraldaten

Für die Klassifizierung von Spektraldaten können Sie:

- **Manuelle Klassifizierung:** Nutzen Sie die Segmentierungswerkzeuge von Napari, um Regionen zu markieren.
- **Automatische Klassifizierung:** Verwenden Sie Maschinelernmethoden (z. B. **scikit-learn**).

Beispiel: Einfache Klassifizierung mit scikit-learn

```
from sklearn.cluster import KMeans
import numpy as np
# Daten vorbereiten (Beispiel: 10000 Pixel, 256 Bänder)
pixels = data.reshape(-1, 256)
# K-Means Klassifizierung
kmeans = KMeans(n_clusters=3)
labels = kmeans.fit_predict(pixels)
# Labels in die ursprüngliche Form zurückbringen
```

```
labels = labels.reshape(data.shape[:2])
# In Napari anzeigen
viewer.add_labels(labels, name='Klassifizierung')
```

5. Export der Ergebnisse

5.1 Export von Bildern

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ebene, die Sie exportieren möchten.
2. Wählen Sie **Save Layer As**.
3. Wählen Sie das gewünschte Format (z. B. `.tif`, `.png`).

5.2 Export von Spektraldaten

Export als CSV

```
import pandas as pd
# Spektrum eines Pixels exportieren
pixel_spectrum = data[50, 50, :] # Beispiel: Pixel bei (50, 50)
wavelengths = np.arange(400, 700, 1) # Beispiel: Wellenlängen von 400-700 nm
# In DataFrame umwandeln
df = pd.DataFrame({
    'Wellenlänge (nm)': wavelengths,
    'Intensität': pixel_spectrum
})
# Als CSV speichern
df.to_csv('pixel_spectrum.csv', index=False)
```

Export als .npy

```
# Spektralwürfel exportieren
np.save('spectral_cube_processed.npy', data)
```

6. Tipps und Tricks

6.1 Performance-Optimierung

- **Daten reduzieren:** Arbeiten Sie mit Ausschnitten der Daten, um die Performance zu verbessern.

```
# Ausschnitt der Daten laden
subset = data[10:50, 10:50, :]
viewer.add_image(subset, name='Ausschnitt')
```

- **Downsampling:** Reduzieren Sie die Auflösung der Daten.

```
from skimage.transform import resize
# Daten herunterskalieren
downsampled = resize(data, (data.shape[0]//2, data.shape[1]//2, data.shape[2]))
viewer.add_image(downsampled, name='Herunterskaliert')
```

6.2 Nützliche Plugins

Plugin	Zweck
napari-spectral	Visualisierung und Analyse von hyperspektralen Daten
napari-plot-profile	Erstellen von Profilen und Spektren
napari-skimage-regionprops	Segmentierung und Analyse von Regionen
napari-segment-blobs	Automatische Segmentierung von Objekten
napari-animation	Erstellen von Animationen aus Spektraldaten

6.3 Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Daten werden nicht geladen	Überprüfen Sie das Dateiformat. Konvertieren Sie ggf. in <code>.npy</code> oder <code>.tif</code> .
Langsame Performance	Reduzieren Sie die Datengröße oder verwenden Sie Ausschnitte.
Plugin funktioniert nicht	Überprüfen Sie die Installation: <code>pip install --upgrade <plugin-name></code> .
Spektrum wird nicht angezeigt	Stellen Sie sicher, dass der Spektralwürfel korrekt geladen wurde.

7. Beispiel-Workflow

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Analyse eines Spektralwürfels

1. Daten laden

- Speichern Sie die Daten des Matchbox-Spektrometers als `.npy`-Datei.
- Laden Sie die Datei in Napari.

2. Daten visualisieren

- Passen Sie Colormap und Kontrast an.
- Nutzen Sie den **Wavelength Slider**, um durch die Wellenlängen zu blättern.

3. Spektrum analysieren

- Wählen Sie einen Pixel aus und öffnen Sie den **Spectrum Viewer**.
- Identifizieren Sie Absorptionsbanden.

4. Spektrale Indizes berechnen

- Berechnen Sie z. B. den NDVI (siehe Abschnitt 4.2).
- Fügen Sie das Ergebnis als neue Ebene hinzu.

5. Klassifizierung durchführen

- Segmentieren Sie die Daten manuell oder mit K-Means.
- Visualisieren Sie die Klassifizierungsergebnisse.

6. Ergebnisse exportieren

- Exportieren Sie die bearbeiteten Daten als `.tif` oder `.npy`.
- Exportieren Sie Spektren als CSV.

8. Ressourcen und Weiterführende Links

- [Napari Offizielle Dokumentation](#)
- [napari-spectral Plugin](#)
- [napari-plot-profile Plugin](#)
- [DIY Matchbox-Spektrometer \(Public Lab\)](#)
- [Scikit-learn für Klassifizierung](#)

9. Glossar

Begriff	Erklärung
Hyperspektral	Daten mit vielen spektralen Bändern (typischerweise > 100).
Spektralwürfel	3D-Datensatz mit räumlichen (x, y) und spektralen (λ) Dimensionen.
Absorptionsbande	Wellenlängenbereich, in dem Licht absorbiert wird (z. B. durch Chlorophyll).
NDVI	Normalized Difference Vegetation Index, ein Maß für Vegetationsdichte.
Pixel-Spektrum	Spektrum eines einzelnen Pixels im Spektralwürfel.

10. Anhang: Python-Skript für den Komplett-Workflow

```
import napari
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.cluster import KMeans
# 1. Daten laden (Beispiel: 100x100x256)
data = np.load('spektren.npy')
# 2. Napari-Viewer starten
viewer = napari.Viewer()
viewer.add_image(data, name='Spektralwürfel')
# 3. NDVI berechnen (Band 80 = NIR, Band 40 = Rot)
band_nir = data[:, :, 80]
band_red = data[:, :, 40]
ndvi = (band_nir - band_red) / (band_nir + band_red)
viewer.add_image(ndvi, name='NDVI')
# 4. Klassifizierung mit K-Means
pixels = data.reshape(-1, 256)
```

```
kmeans = KMeans(n_clusters=3)
labels = kmeans.fit_predict(pixels)
labels = labels.reshape(data.shape[:2])
viewer.add_labels(labels, name='Klassifizierung')
# 5. Spektrum eines Pixels exportieren
pixel_spectrum = data[50, 50, :]
wavelengths = np.arange(400, 700, 1)
df = pd.DataFrame({
    'Wellenlänge (nm)': wavelengths,
    'Intensität': pixel_spectrum
})
df.to_csv('pixel_spectrum.csv', index=False)
# Napari starten
napari.run()
```

Handbuch erstellt für die Nutzung von Napari zur Analyse von Spektraldaten eines DIY Matchbox-Spektrometers.